

7주차 과제(C)

사람 김은아(엘텍공과대학 소프트웨어학부)

과제: 동적 분석 시각화

▼ TODO 동적 분석 구현 후 테스트 결과(정적 분석 오류)

분석 시각: 2026-08-10T07:05:12.629448+00:00

정적 분석 동적 분석 네트워크 분석 종합 위험도

정적 분석 ❌ 실패

StaticAnalysisError: 'apktool' 실행 파일을 찾을 수 없음. PATH에 apktool 경로가 등록되어 있는지 확인하세요.

정적 분석 결과가 없습니다. 위 오류 내용을 확인해 주세요.

StaticAnalysisError: 'apktool' 실행 파일을 찾을 수 없음. PATH에 apktool 경로가 등록되어 있는지 확인하세요. package_name을 구할 수 없어 동적/네트워크 단계 실행 안 함 (정적 분석 실패)

동적 분석에 실패했습니다.

실패 원인: package_name을 구할 수 없어 동적/네트워크 단계 실행 안 함 (정적 분석 실패)

정적 분석 동적 분석 네트워크 분석 종합 위험도

동적 분석 ❌ 실패

package_name을 구할 수 없어 동적/네트워크 단계 실행 안 함 (정적 분석 실패)

동적 분석에 실패했습니다.

실패 원인: package_name을 구할 수 없어 동적/네트워크 단계 실행 안 함 (정적 분석 실패)

동적 분석 결과가 없습니다.

- 분석에 실패해도 대시보드가 죽지 않고 나오긴 함.
- apktool로 따로 apk 파일을 디컴파일해도 성공, src/static_analyzer/apk_extractor.py와 pipeline_bridge.py를 봐도 apktool 출력 관련 함수는 없었음. 그래서 src/static_analyzer/decompiler.py를 확인한 결과,
- 우리 Python 코드가 Apktool을 호출하는 방식이 실제 터미널에서 실행하는 방식과 다른 것이 가장 유력한 원인.

```
def run_apktool(apk_path: str | Path, output_dir: str | Path, timeout: int = DEFAULT_TIMEOUT) -> Path:
    """apktool d 로 APK를 디컴파일해서 output_dir에 리소스/스몰리 코드를 풀어낸다."""
    apk_path = Path(apk_path)
    output_dir = Path(output_dir)
    if not apk_path.is_file():
        raise FileNotFoundError(f"APK 파일을 찾을 수 없음: {apk_path}")
```

```

cmd = ["apktool", "d", "-f", "-o", str(output_dir), str(apk_path)]
result = _run_tool(cmd, "apktool", timeout)

if result.returncode != 0:
    raise DecompileError(
        f"apktool 디컴파일 실패 (exit code {result.returncode}): {result.stderr.strip()}"
    )
return output_dir

```

현 상황:

Windows에서 `apktool.BAT` 를 Python `subprocess.run()` 이 실행하는 방식의 문제.

```

python -c "import subprocess; subprocess.run(['apktool', '--version'])"
Traceback (most recent call last):
  File "<string>", line 1, in <module>
  File "C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Lib\subprocess.py", line 548, in run
    with Popen(*popenargs, **kwargs) as process:
    ~~~~~^~~~~~
  File "C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Lib\subprocess.py", line 1026, in __init__
    self._execute_child(args, executable, preexec_fn, close_fds,
  File "C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Lib\subprocess.py", line 1538, in _execute_child
    hp, ht, pid, tid = _winapi.CreateProcess(executable, args,
    ~~~~~^~~~~~
FileNotFoundError: [WinError 2] 지정된 파일을 찾을 수 없습니다

```

`apktool.BAT` 자체는 정상인데 Python의 `subprocess` 가 BAT를 직접 실행하지 못했던 것.

→ Windows에서는 `.bat` 파일을 실행할 때 `cmd /c` 를 거치는 방식으로 수정.
(src/static_analyzer/decompiler.py)

- `_run_tool()` 수정 → `streamlit run app.py` 테스트.

▼ jadx 문제 해결

정적 분석 동적 분석 네트워크 분석 종합 위험도

정적 분석 ❌ 실패

StaticAnalysisError: 'jadx' 실행 파일을 찾을 수 없음. PATH에 jadx 경로가 등록되어 있는지 확인하세요.

정적 분석 결과가 없습니다. 위 오류 내용을 확인해 주세요.

- 지금 프로젝트의 `decompiler.py` 는 GUI가 아니라 CLI 명령어 `jadx` 를 호출하도록 되어 있기 때문에 jadx-gui만으로는 안되고, JADX 공식 Github에서 다운로드 받아야 함. (Windows용 ZIP;
- [jadx-1.5.6.zip](#) - cross-platform cli and gui bundle (system JRE must be installed))

•

정적 분석 동적 분석 네트워크 분석 종합 위험도

정적 분석 ❌ 실패

StaticAnalysisError: jadx 디컴파일 실패 (exit code 1):

```
oads\jadx_test" "C:\Users\User\Downloads\Last Day
INFO - loading ...
INFO - processing ...
ERROR - finished with errors, count: 36
```

- 디컴파일하는 과정에서 부분적으로 실패해도 로직은 작동하도록 코드 추가 수정.
- 결과:

```
2026-08-10 17:10:07.618 | INFO | androguard.core.apk:_
pk_analysis:506 - APK file was successfully validated!
2026-08-10 17:10:07.619 | DEBUG | androguard.core.apk_sp
ecific_resources:load_permissions:56 - Available API levels
: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
2026-08-10 17:10:07.625 | DEBUG | androguard.core.apk_sp
ecific_resources:load_permissions:56 - Available API levels
: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
2026-08-10 17:10:07.638 | INFO | androguard.core.apk:ge
t_certificate_der:1782 - minSdkVersion: 16 is less than 24.
Getting the first signerInfo only!
```

▼ 테스트 과정

1. 16:52 시작

```
RSCHeader idx='0x000054fc' type='257' header_size='16' size='24'>
2026-08-10 16:52:55.898 | DEBUG | androguard.core.axml:__init__:1146 - DEBUG ARSC TY
PE 1
2026-08-10 16:52:55.898 | DEBUG | androguard.core.axml:is_valid:575 - True
2026-08-10 16:52:55.898 | INFO | androguard.core.apk:_apk_analysis:506 - APK file w
as successfully validated!
2026-08-10 16:52:55.899 | DEBUG | androguard.core.api_specific_resources:load_permissi
ons:56 - Available API levels: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
```

- 실행 중인 화면

Android X-Ray

정성/악성 APK 정적·동적·네트워크 분석 통합 대시보드

분석할 APK 파일 업로드

Last Day Defense.apk
70.5MB

+

분석 시작

○ 파이프라인 실행 중...

🔍 정적 분석 실행 중...

Stop

```
2026-08-10 16:52:55.897 | DEBUG | androguard.core.axml:is_valid:575 - True
2026-08-10 16:52:55.897 | DEBUG | androguard.core.axml:do_next:593 - M_EVENT 3
2026-08-10 16:52:55.897 | DEBUG | androguard.core.axml:do_next:608 - NEXT HEADER <
ARSCHeader idx='0x000054fc' type='259' header_size='16' size='24'>
2026-08-10 16:52:55.897 | DEBUG | androguard.core.axml:__init__:1146 - DEBUG ARSC T
YPE 3
2026-08-10 16:52:55.897 | DEBUG | androguard.core.axml:is_valid:575 - True
2026-08-10 16:52:55.897 | DEBUG | androguard.core.axml:do_next:593 - M_EVENT 3
2026-08-10 16:52:55.897 | DEBUG | androguard.core.axml:do_next:608 - NEXT HEADER <
ARSCHeader idx='0x000054fc' type='257' header_size='16' size='24'>
2026-08-10 16:52:55.898 | DEBUG | androguard.core.axml:__init__:1146 - DEBUG ARSC T
YPE 1
2026-08-10 16:52:55.898 | DEBUG | androguard.core.axml:is_valid:575 - True
2026-08-10 16:52:55.898 | INFO | androguard.core.apk:_apk_analysis:506 - APK file
was successfully validated!
2026-08-10 16:52:55.899 | DEBUG | androguard.core.api_specific_resources:load_permissi
ons:56 - Available API levels: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
2026-08-10 16:52:55.900 | DEBUG | androguard.core.api_specific_resources:load_permissi
ons:56 - Available API levels: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
```

2. 에러 수정 후 재시작 17:07

```
2026-08-10 17:07:09.594 | INFO | androguard.core.apk:_a
pk_analysis:506 - APK file was successfully validated!
2026-08-10 17:07:09.595 | DEBUG | androguard.core.api_sp
ecific_resources:load_permissions:56 - Available API levels
```

- 결과: 정상 작동 (그러나 동적 분석 실패)

```
2026-08-10 17:10:07.618 | INFO | androguard.core.apk:_a
pk_analysis:506 - APK file was successfully validated!
2026-08-10 17:10:07.619 | DEBUG | androguard.core.api_sp
ecific_resources:load_permissions:56 - Available API levels
: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
2026-08-10 17:10:07.625 | DEBUG | androguard.core.api_sp
ecific_resources:load_permissions:56 - Available API levels
: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
2026-08-10 17:10:07.638 | INFO | androguard.core.apk:ge
t_certificate_der:1782 - minSdkVersion: 16 is less than 24.
Getting the first signerInfo only!
```

tmpb9km3kes.apk · com.stereo7games.lastdaydefense

분석 시작: 2026-08-10T08:07:09.315064+00:00

정적 분석 동적 분석 네트워크 분석 종합 위험도

정적 분석 ☒ 정상

정적 분석 점수

100.0 / 100

정적 분석만으로 낸 점수입니다. 종합 위험도 별의 결과는 다릅니다.

특히 주의할 권한

행킹 트로이목마(Anubis 등)가 함께 요구하는 3종입니다.

문자(SMS) 접근

접근성 서비스

화면 덮어쓰기

없음

없음

없음

○ 허용 권한

3. Frida 연결 후 재시작. (17:24)

```
2026-08-10 17:24:29.422 | INFO | androguard.core.apk:_a
pk_analysis:506 - APK file was successfully validated!
2026-08-10 17:24:29.422 | DEBUG | androguard.core.api_sp
```

```
2026-08-10 17:27:11.316 | INFO | androguard.core.apk:_a
pk_analysis:506 - APK file was successfully validated!
2026-08-10 17:27:11.317 | DEBUG | androguard.core.api_sp
ecific_resources:load_permissions:56 - Available API levels
: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
2026-08-10 17:27:11.322 | DEBUG | androguard.core.api_sp
ecific_resources:load_permissions:56 - Available API levels
: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
2026-08-10 17:27:11.337 | INFO | androguard.core.apk:ge
t_certificate_der:1782 - minSdkVersion: 16 is less than 24.
Getting the first signerInfo only!
```

```
Getting the first signerInfo only!
[tcpdump_capture] $ adb get-state
[tcpdump_capture] $ adb shell getprop sys.boot_completed
[tcpdump_capture] 부팅 완료 확인 (0s 경과)
[tcpdump_capture] $ adb shell [-f /data/local/tmp/tcpdump
] && echo EXISTS || echo MISSING
[tcpdump_capture] 캡처 종료 완료
```

동적 분석 ❌ 실패

NetworkAnalysisError(해처 단계): 기기에 tcpdump가 없고 로컬 바이너리 경로도 지정되지 않았습니다.
local_tcpdump_binary 인자로 static binary 경로를 넘겨주세요.

동적 분석에 실패했습니다.

실패 원인: NetworkAnalysisError(해처 단계): 기기에 tcpdump가 없고 로컬 바이너리 경로도 지정되지 않았습니다.
local_tcpdump_binary 인자로 static binary 경로를 넘겨주세요.

동적 분석 결과가 없습니다.

- tcpdump 에러 (아직 수정 전)

맨날 헛갈리는 명령어 정리

- avd = Android Virtual Device

```
emulator -list-avds
```

만들어진 AVD 목록 보여주기

```
emulator -avd 이름
```

해당 AVD 실행하기